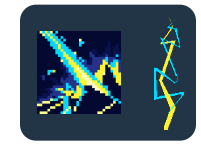
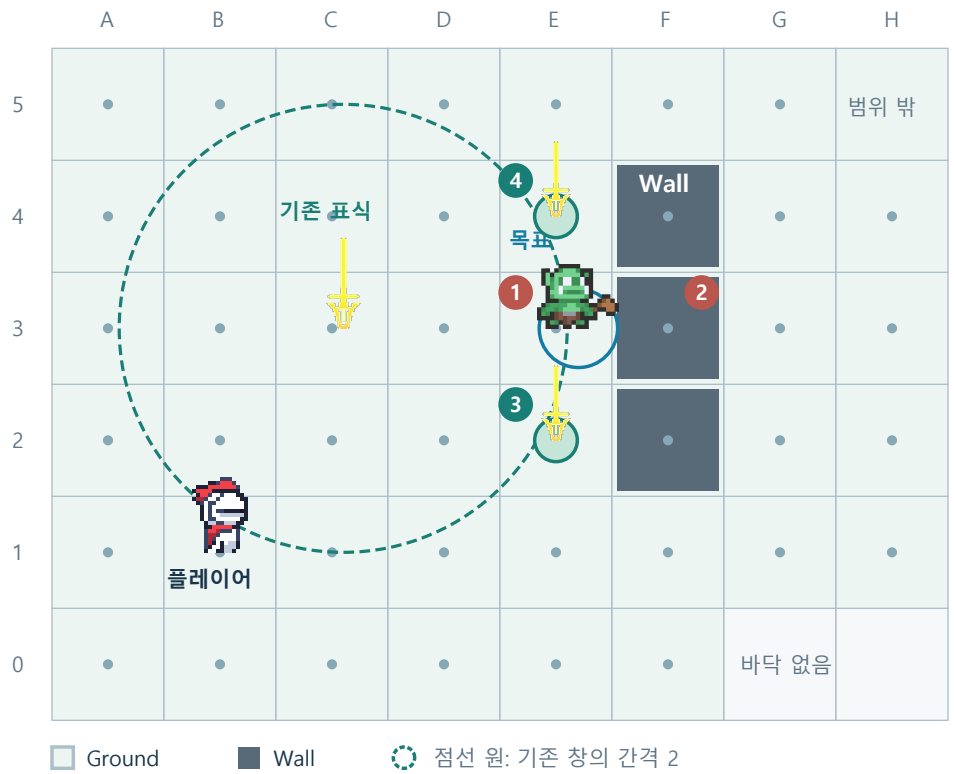
번개창 생성 위치 비교



같은 Ground·Wall에서 표식 두 개를 추가한다. 최종 위치는 같고, 반복하는 계산만 달라진다.

기존 매번 후보를 다시 준비



1 간격 탈락 / 2 Wall 탈락 / 3 첫 표식 / 4 다음 표식

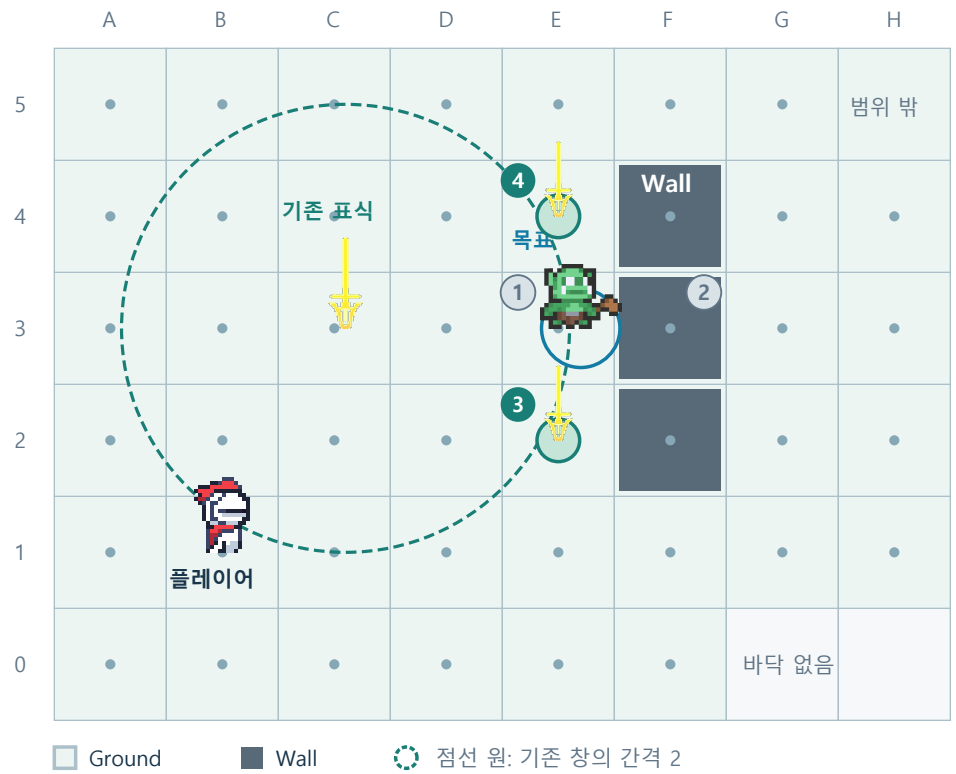
첫 표식 목표 → 1 → 2 → 3 선택

다음 표식 목표 → 1 → 2 → 3 → 4 선택

같은 계획에서도 1·2를 다시 검사한다.

후보 준비	수집 2회 + 전체 정렬 2회
탐색 진행	다음 창도 목록 처음부터
간격 탈락	물리 검사 후에 간격에서 탈락

개선 준비한 후보와 진행을 재사용



회색 1·2: 다음 탐색에서 생략 / 결과는 같은 3·4

첫 표식 목표 → 1 → 2 → 3 선택

다음 표식 목표 → 3 → 4 선택

1·2의 탐색을 되돌리지 않는다. 3은 새 간격에서 탈락.

후보 준비	수집 1회 + 힙 구성 1회
탐색 진행	다음 창은 유지한 후보 3부터
간격 탈락	간격 먼저 확인 → 물리 검사 생략

기하 결과도 보관해 재조회가 필요할 때 재사용한다. 후보·캐시·진행은 한 번의 동기 위치 계획 안에서만 유지하고, 창 간격은 매번 확인한다.

별도 실측: 열린 바닥 표적 사례 **후보 수집 5→1회 / 전체 정렬 5→0회 / 경로·착지 조회 각각 87→6회**

대표 표적 세 사례 계획 시간 43.6~52.3% 감소(각 40회 평균). FPS 개선율 아님. 바닥 없음 표적은 19.8% 느려짐.

그림은 두 위치의 계산 흐름 예시 / 실측은 별도 fixture / 실제 스프라이트 그대로 사용 / 상세 조건은 Markdown 원본 참조